

CARE Myocardium Track 2025 竞赛技术分析报告: 2024 至今心肌病理分割与时序建模深度综述

在心血管影像分析的前沿领域，心肌病理分割——尤其是针对心肌梗死(Scar)与水肿(Edema)的精准定量——始终是衡量深度学习模型鲁棒性的核心基准。随着 MICCAI CARE Challenge 2025 竞赛的推进，MyoPS 与 CineMyoPS 两个子任务对算法的跨模态对齐、缺失模态鲁棒性以及无对比剂(LGE-free)病理推断提出了极高的要求。本报告旨在系统性综述 2024 年 1 月至今在该领域涌现的创新方法、技术瓶颈解决方案以及可复用的预训练资产，为参赛团队提供深度的技术洞察与落地指导。

1. 2024 年至今心肌相关分割模型综述

自 2024 年以来，心肌分割技术已从单纯的 U-Net 架构演进为深度融合解剖约束、时序运动特征与跨序列对齐信息的复合型架构。针对 Lb1(MyoPS Scar)与 Lb2(MyoPS Edema)，研究焦点集中在如何处理多模态 CMR(CO, LGE, T2)之间的空间失准与强度异质性；而针对 Lb3(CineMyoPS Scar)，核心挑战则转向了如何在缺乏 LGE 金标准的情况下，通过 Cine 序列的动态形变信息捕捉缺血心肌的特征。

1.1 心肌病理分割模型(基于 LGE 与多序列 CMR)

在多序列 CMR 分割领域，传统的级联方法往往忽略了模态间的动态对齐。2025 年提出的 CAA-Seg 框架通过一种复合对齐感知机制，显著提升了病灶分割的精度¹。该框架的核心在于解决由不一致的切片采集协议导致的序列间空间失准。CAA-Seg 引入了选择性切片对齐(SSA)模块，该模块不再强制所有切片对齐，而是通过滑动窗口优化动态识别解剖对应的切片对，排除了无法匹配的断层，从而避免了错误对齐带来的伪影扩散³。

另一项具有代表性的工作是 YoloSAM 管道，它针对心肌梗死病灶极小且标注噪声大的问题，提出了一种“先检测后分割”的策略⁵。该方法通过在专家标注的边界框上微调 YOLO 模型，锁定病灶所在的局部区域，随后利用“分割一切”模型(SAM)进行精细的像素级解析。这种策略有效解决了 Lb1 任务中梗死区域在全图占比极低导致的类不平衡问题，并通过引入 Kullback-Leibler (KL) 散度损失，增强了模型对标注不确定性的容忍度⁵。

论文/项目名	年份 & 场馆	方法摘要	开源情况	与 CARE 任务相关点	接入难度 & 增益预测
CAA-Seg ¹	2025, MICCAI	采用 SSA 动态对齐切片与 HA-Net	GitHub	直接针对 Lb1/Lb2 的多模态对齐	中;预期在 Scar/Edema Dice 上增益

		层次化融合特征, 处理多序列 CMR 空间失准 ⁷ 。		瓶颈 ¹ 。	5%+ ³ 。
YoloSAM ⁵	2025, MICCAI	利用 YOLO 进行病灶定位, 配合微调后的 SAM 进行精细分割, 并引入 KL 损失抑制噪声 ⁶ 。	GitHub	解决 Lb1 中小病灶分割与标注质量波动的问题 ⁵ 。	中; 显著降低 Scar 分割的假阳性率。
MSDiff ⁸	2026/2025, Circulation	基于扩散模型的合成增强框架, 利用 Cine 和 T2 信息生成合成 LGE 以辅助病灶定量分析 ⁸ 。	已公开核心算法逻辑	为 Lb1 提供数据增强思路, 尤其在 LGE 质量差时。	高; 生成式模型训练成本高, 但增益潜力大。

1.2 Cine MR 上的心肌运动与病理推断 (针对 LGE-free 任务)

针对 Lb3 任务, 即在无 LGE 输入的情况下预测 Scar, 2025 年初发布的 MTI-MyoScarSeg 框架提供了一个极具参考价值的范式⁹。该模型认为, 梗死区域的心肌在收缩期会表现出运动异常 (如运动减弱或矛盾运动), 这种功能性改变可以作为解剖性 Scar 的替代特征。该框架通过一个运动提取网络 (基于光流估计) 捕捉全心动周期内的位移场, 并将其与原始 Cine 图像的纹理信息融合, 在 50 例患者的验证中达到了与 LGE 方法相当的分割精度⁹。

此外, 2025 年提出的 MFD-V2V 模型探索了基于视频扩散模型的 Cine 翻译技术¹⁰。该模型引入了潜时序多头注意力 (LTMA) 注册网络, 能够从 Cine 视频中学习一致的运动场。这种运动特征不仅可用于生成高质量的诊断影像, 更可以直接作为下游分割任务的条件输入, 强化模型对心肌节段性运动异常的敏感度¹⁰。

论文/项目名	年份 & 场馆	方法摘要	开源情况	与 CARE 任务相关点	接入难度 & 增益预测
MTI-MyoSc	2025, ArXiv	融合 Cine 的时序运动	需关注作者	专为 Lb3 (Cine 推	中; 是目前 Lb3 最契合

arSeg ⁹		场(光流)与静态纹理,实现无对比剂的心肌梗死分割 ⁹ 。	更新	Scar)设计的时序特征融合框架。	的 SOTA 思路。
MFD-V2V (LTMA) ¹⁰	2025, MICCAI	利用 LTMA 模块捕捉 Cine 视频中的潜运动特征,驱动扩散模型进行 V2V 翻译 ¹⁰ 。	关注 OpenAccess	提供的 LTMA 模块可作为 Lb3 架构的插件提升一致性。	高;计算开销大,但能显著提升 Lb3 的稳定性。
StrainNet-Trans ¹¹	2024, Radiology	结合 Transformer 的长程依赖建模,从 Cine 轮廓运动中估计心肌应变(Strain) ¹¹ 。	GitHub	利用 Strain 异常定位 Scar, 为 Lb3 提供物理先验。	低;可作为独立特征支路接入 nnU-Net。

1.3 通用心脏分割架构创新

在架构层面, 2024 年至今的趋势是利用 Transformer 的全局建模能力与扩散模型的精细纹理生成能力提升分割鲁棒性。例如, EB-MSF-UNet 提出了一种边界感知的多尺度融合网络, 利用 Mamba 启发式模块进行长程依赖建模, 并辅以辅助边界监督, 这对于心肌内壁病灶的精确定位至关重要¹²。

同时, 针对小样本场景, FALCON 框架展示了跨域少样本学习的潜力¹³。它首先在自然图像上进行元学习以获取通用的分割先验, 随后通过对抗性微调 and 边界感知学习迁移至心脏 MRI 领域。这种策略对于 CineMyoPS 只有 64 例样本的极小数据集具有显著的缓解过拟合作用¹³。

For CARE team — Top-3 picks

- 1. **CAA-Seg** 的 **SSA** 模块:投入估计 5 人/天, 风险低。建议立即将 SSA 的切片对齐逻辑集成至 Lb1/Lb2 的预处理阶段, 解决多序列失准导致的病灶错位问题, 预期对 Scar Dice 提升最明显。
- 2. **MTI-MyoScarSeg** 的运动-纹理融合策略:投入估计 10 人/天, 风险中。Lb3 的核心在于运动建模, 建议在 nnU-Net 的输入端增加一个光流(Optical Flow)通道, 模拟该论文的时序融合思路, 这是打破 Lb3 Dice < 0.3 瓶颈的关键。
- 3. **YoloSAM** 的检测-分割两阶段管道:投入估计 7 人/天, 风险低。针对 Lb1/Lb2 这种“大海捞

针”式的病灶任务，先定位心肌 ROI 能够过滤掉大量背景噪声，对 HD 指标的增益预期最大。

2. 针对核心瓶颈(B1-B6)的 SOTA 解决方案

CARE 任务中的六大瓶颈(B1-B6)是制约性能的主因。2024 年以来的学术界针对这些问题提供了更具针对性的工具箱，特别是知识蒸馏与扩散模型在处理非理想数据方面的应用。

2.1 B1 — 多模态 CMR 缺模态训练/推理

当数据中只有 36% 为完整序列时，模型必须具备处理模态缺失的鲁棒性。2025 年提出的 CoPeDiT 框架采用了扩散转换器(Diffusion Transformer)来感知数据的“完整性”¹⁴。不同于以往简单的模态随机丢弃(Modality Dropout)，CoPeDiT 能够通过已有的模态推断缺失模态的潜状态，实现任意模态组合下的稳定推理¹⁴。

此外，AdaMM 框架通过知识蒸馏技术，将完整模态教师模型的特征迁移给缺模态学生模型¹⁵。该框架包含一个病灶存在引导可靠性模块(LGRM)，专门用于在关键模态(如 LGE)缺失时，利用解剖结构预测病灶的可能性，从而减少误诊¹⁵。

- **AdaMM Network (2025):** [GitHub](#) —— 核心在于 Bi-Bottleneck 蒸馏，支持在只有 LGE 或 CO+LGE 的情况下维持高性能¹⁵。
- **UniME (2025):** [GitHub](#) —— 采用单一 ViT 编码器配合 Masked Image Modeling 预训练，对缺失输入表现出极强的表征鲁棒性¹⁶。
- **CoPeDiT (2025):** 专注于 3D 脑部与心脏 MRI 的缺损合成与分割，无需显式掩码指示¹⁴。

2.2 B2 — Cine 时序建模与运动估计

传统的单帧 nnU-Net 无法捕获心肌收缩功能的变化。2025 年的研究强调了“解剖-功能联合学习”的重要性。MFD-V2V 模型引入的 LTMA 注册网络通过多头注意力捕捉心脏视频中的非线性形变场，这对于 Lb3 中识别因 Scar 导致的室壁运动异常具有决定性意义¹⁰。

- **LTMA Registration Network (2025):** 一种潜时序运动感知架构，可作为特征提取层插入分割网络，提升帧间一致性¹⁰。
- **StrainNet (2024 升级版):** [GitHub](#) —— 从简单的心内膜/心外膜轮廓预测精细的应变图，为病理推断提供物理依据¹¹。
- **VoxelMorph Cardiac Checkpoint:** 成熟的可微分注册框架，已在 ACDC 4D 数据上完成预训练，可直接用于 Lb3 的运动补偿¹⁷。

2.3 B3 — 类别极不平衡(病灶 <2%)

针对极小病灶，2025 年的趋势是开发“敏感度可调”的损失函数。HFEF 框架提出的 ST-Loss(敏感度微调损失)能够动态地根据边界区域的置信度调整惩罚权重，强制模型关注容易被忽略的微小梗死灶¹⁹。

- **ST-Loss & HFEF (2025):** [GitHub](#) —— 利用小波变换提取高频边缘能量, 配合 ST-Loss 提升微小病灶的召回率¹⁹。
- **Unified Focal Loss (2024):** [GitHub](#) —— 整合了 Dice、Tversky 和 Focal Loss, 专为 3D 医疗影像极不平衡分割设计²²。

2.4 B4 — 跨中心域偏移与小样本

CARE 数据涉及多中心, 且 Cine 只有 64 例。BACON 框架通过边界感知的对比学习, 从单一源域中学习通用的特征表达²³。它通过对图像进行复杂的变换(如 RandConvs)并要求模型在边界区域保持特征一致性, 从而实现强大的域泛化能力²³。

- **BACON (2024):** [GitHub](#) —— 边界感知对比学习框架, 提升模型在未见中心(Center D)上的测试性能²³。
- **FALCON (2025):** 利用元学习先验解决医疗影像跨中心泛化问题, 尤其在 Hausdorff 距离指标上表现优异¹³。

2.5 B5 — 心肌细分割与 Pathology Routing

病灶必须落在心肌内, 这需要解剖先验。2024 年的一项研究对比了端到端模型与级联模型, 发现先进行粗略的心肌分割(Coarse Map), 再将其作为先验输入微细分割网络(FSN), 能显著降低解剖约束错误, 提升 Scar 的 Dice 评分²⁴。

- **Cascaded FSN (2024):** 采用两阶段策略, 将第一阶段生成的 LV/RV/MYO 概率图作为第二阶段分割 Scar/Edema 的形状先验²⁴。
- **PT-Net (2024):** 提出解剖感知损失(Anatomy-aware loss), 通过计算预测病灶与解剖背景激活区的距离, 强制病灶回归到心肌区域²。

2.6 B6 — 边界质量与 HD 指标优化

Hausdorff 距离对离群点极度敏感。InverseForm 提出了一种可微分的边界感知损失, 它通过学习预测边界与真实边界之间的参数化变换, 优化边缘的几何连通性²⁵。

- **InverseForm (2024 维护版):** [GitHub](#) —— 作为跨熵损失的插件, 显著改善边界对齐度而不增加计算开销²⁵。
- **BA-TTA-SAM (2025):** [GitHub](#) —— 测试时适应(TTA)框架, 通过注入高斯 prompt 和边界感知注意力和对齐, 提升 SAM 在医疗影像边缘处的表现²⁶。

For CARE team — Top-3 picks

1. **InverseForm / 可微分 HD Loss:** 投入估计 3 人/天, 风险低。建议在训练后期引入该损失, 直接针对 HD 指标进行压制, 这是提升 Leaderboard 排名的捷径。
2. **AdaMM 蒸馏策略:** 投入估计 8 人/天, 风险中。由于 MyoPS 数据中缺失模态比例大, 用蒸馏法训练一个“通用输入模型”比单独训练多个模型更具鲁棒性。
3. **Cascaded FSN 级联结构:** 投入估计 10 人/天, 风险低。将心肌分割作为“硬约束”是解决病灶位置越界问题的唯一方案。

3. 可复用的预训练模型资产与基座模型

CARE 规则允许使用预训练模型。在 64-220 例这种极小样本规模下，一个强大的心脏领域基座模型 (Backbone) 能提供跨中心泛化的特征空间。

3.1 心脏领域 Foundation Models 与 Backbone

2025 年发布的 **ViTa** 框架是目前最强大的心脏 MRI 基座模型之一²⁷。它在 42,000 例英国生物库 (UKBB) 患者的 3D+T Cine 数据上进行了预训练。其权重不仅捕捉了心肌的纹理特征，更学习了跨心动周期的生理指标规律。

资产名	来源 & 链接	预训练数据	接入点与增益	合规性自查
ViTa Weights	HuggingFace	42k UKBB (Cine SAX/LAX)	Lb3 的解剖 Backbone ²⁷ 。	允许 (公开权重)
BiomedParse v2	HuggingFace	百万级多模态数据，包含大量心脏 MRI ²⁸ 。	针对 Lb1 小病灶的精细特征提取。	允许 (Apache 2.0)
GigaHeart	HuggingFace	18万例胸部 CT ²⁹ ，虽然是 CT 但解剖先验强。	可作为 3D 卷积层的初始化。	有风险 (仅研究用)

3.2 针对缺失模态与跨模态的预训练权重

- **UniME Pretrained (2025):** [GitHub](#) —— 在 BraTS 2024 与心脏数据上进行的 Masked Image Modeling 预训练，专门针对非完整输入场景，非常适合作为 Lb1/Lb2 的起点¹⁶。
- **Task 114 heart_mnms (nnU-Net):** [Zenodo](#) —— 2024 年仍在维护的 M&Ms 竞赛冠军权重，在多中心数据上具有极佳的稳定性，可直接作为解剖分割的第一阶段初始化³⁰。

3.3 心脏注册与时序预训练资产

- **StrainNet-Transformer Weights:** [GitHub](#) —— 提供了从 Cine 到 Strain 的预训练映射，在 Lb3 中可以直接调用其 Frozen 权重作为辅助特征¹¹。
- **VoxelMorph ACDC Checkpoint:** 在 ACDC 150 例数据上训练的 3D 注册模型，支持 3D+T 的空间一致性校正¹⁸。

For CARE team — Top-3 picks

1. **ViTa Pretrained Backbone**: 接入难度低。其对心肌纹理和时序的理解远超在竞赛数据上训练的结果, 建议作为 Lb3 的初始化权重。
2. **nnU-Net Task 114 (M&Ms)** 权重: 接入难度极低。直接调用 `nnUNet_download_pretrained_model`, 在进行解剖细分割前, 先用该权重热身, 提升跨中心 (Center A-G) 的泛化力。
3. **UniME** 缺模态鲁棒模型: 投入估计 7 人/天。对于 Lb1 中只有 LGE 的那 116 例数据, UniME 的预训练特征能有效填补 C0/T2 缺失带来的特征塌陷。

结语: 竞赛执行建议

综上所述, 2024 年以来的心脏影像技术已全面进入“时序-对齐-几何”三位一体的时代。针对 MICCAI CARE 2025 Myocardium track, 我们推荐以下技术路线:

- **Lb1/Lb2 (MyoPS)**: 采用 **CAA-Seg** 的切片对齐预处理, 接入 **BiomedParse v2** 或 **UniME** 权重作为 Backbone, 训练时加入 **ST-Loss** 以应对极小病灶, 最后通过 **InverseForm** 损失压低 HD 评分。
- **Lb3 (CineMyoPS)**: 核心在于运动建模。务必引入 **StrainNet** 或 **MTI-MyoScarSeg** 的光流提取模块, 配合 **ViTa** 的时序预训练权重。由于 64 例数据极少, 建议在训练中加入基于傅里叶变换的域随机化 (Domain Randomization) 以增强泛化力。

通过这些最新的研究成果工程化, 团队能够在处理数据异质性 (B4) 与模态缺失 (B1) 等硬核挑战时, 获得显著的性能增量。

引用的著作

1. A Composite Alignment-Aware Framework for Myocardial Lesion Segmentation in Multi-sequence CMR Images | MICCAI 2025 - Open Access, 访问时间为 五月 3, 2026, <https://papers.miccai.org/miccai-2025/0009-Paper2655.html>
2. A Composite Alignment-Aware Framework for Myocardial Lesion Segmentation in Multi-sequence CMR Images | Request PDF - ResearchGate, 访问时间为 五月 3, 2026, https://www.researchgate.net/publication/393771421_A_Composite_Alignment-Aware_Framework_for_Myocardial_Lesion_Segmentation_in_Multi-sequence_CMR_Images
3. A Composite Alignment-Aware Framework for Myocardial Lesion Segmentation in Multi-sequence CMR Images - arXiv, 访问时间为 五月 3, 2026, <https://arxiv.org/html/2507.11886v1>
4. A Composite Alignment-Aware Framework for Myocardial Lesion Segmentation in Multi-sequence CMR Images - MICCAI, 访问时间为 五月 3, 2026, https://papers.miccai.org/miccai-2025/paper/2655_paper.pdf
5. Robust Deep Learning for Myocardial Scar Segmentation in Cardiac ..., 访问时间为 五月 3, 2026, <https://papers.miccai.org/miccai-2025/0788-Paper2947.html>
6. Robust Deep Learning for Myocardial Scar Segmentation in Cardiac MRI with Noisy Labels - MICCAI, 访问时间为 五月 3, 2026,

- https://papers.miccai.org/miccai-2025/paper/2947_paper.pdf
7. A Composite Alignment-Aware Framework for Myocardial Lesion Segmentation in Multi-sequence CMR Images - arXiv, 访问时间为 五月 3, 2026, <https://arxiv.org/pdf/2507.11886>
 8. (PDF) Synthetic Contrast-Free LGE via Diffusion-Based Framework in Acute MI for Image Quality and Quantitative Scar Analysis - ResearchGate, 访问时间为 五月 3, 2026, https://www.researchgate.net/publication/399151054_Synthetic_Contrast-Free_LGE_via_Diffusion-Based_Framework_in_Acute_MI_for_Image_Quality_and_Quantitative_Scar_Analysis
 9. Contrast-Free Myocardial Scar Segmentation in Cine MRI using ..., 访问时间为 五月 3, 2026, <https://arxiv.org/pdf/2501.05241>
 10. Unsupervised Cardiac Video Translation Via Motion Feature Guided Diffusion Model - MICCAI, 访问时间为 五月 3, 2026, https://papers.miccai.org/miccai-2025/paper/4670_paper.pdf
 11. EpsteinLabUVA/StrainNet - GitHub, 访问时间为 五月 3, 2026, <https://github.com/EpsteinLabUVA/StrainNet>
 12. Efficient Boundary-Aware Multi-Scale Feature Fusion for Medical Image Segmentation, 访问时间为 五月 3, 2026, <https://www.preprints.org/manuscript/202511.0918>
 13. FALCON: Few-Shot Adversarial Learning for Cross-Domain Medical Image Segmentation, 访问时间为 五月 3, 2026, <https://arxiv.org/html/2601.01687v1>
 14. Exploiting Completeness Perception with Diffusion Transformer for Unified 3D MRI Synthesis - arXiv, 访问时间为 五月 3, 2026, <https://arxiv.org/html/2602.18400v2>
 15. No Modality Left Behind: Adapting to Missing Modalities via Knowledge Distillation for Brain Tumor Segmentation - arXiv, 访问时间为 五月 3, 2026, <https://arxiv.org/html/2509.15017v1>
 16. Uni-Encoder Meets Multi-Encoders: Representation Before Fusion for Brain Tumor Segmentation with Missing Modalities - arXiv, 访问时间为 五月 3, 2026, <https://arxiv.org/html/2604.22177v1>
 17. VoxelMorph: A Learning Framework for Deformable Medical Image Registration - ar5iv, 访问时间为 五月 3, 2026, <https://ar5iv.labs.arxiv.org/html/1809.05231>
 18. A Convolutional Neural Network-based Deformable Image Registration Method for Cardiac Motion Estimation from Cine Cardiac MR Images - PMC, 访问时间为 五月 3, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8168986/>
 19. High-frequency energy fusion (HFEF) for nuclei segmentation with boundary-aware loss, 访问时间为 五月 3, 2026, https://www.researchgate.net/publication/403367670_High-frequency_energy_fusion_HFEF_for_nuclei_segmentation_with_boundary-aware_loss
 20. High-frequency energy fusion (HFEF) for nuclei segmentation with boundary-aware loss, 访问时间为 五月 3, 2026, <https://qims.amegroups.org/article/view/151366/html>
 21. High-frequency energy fusion (HFEF) for nuclei segmentation with boundary-aware loss - Yin- Quantitative Imaging in Medicine and Surgery, 访问时

- 间为 五月 3, 2026, <https://qims.amegroups.org/article/view/151366/pdf>
22. mlyg/unified-focal-loss - GitHub, 访问时间为 五月 3, 2026, <https://github.com/mlyg/unified-focal-loss>
 23. Boundary-Aware Contrastive Learning for Single-Source Domain Generalization in Medical Image Segmentation - IEEE Computer Society, 访问时间为 五月 3, 2026, <https://www.computer.org/csdl/proceedings-article/icme/2024/10688127/20FOpc6LA7m>
 24. Improving Myocardial Scar Segmentation with End-to-End and Cascaded CNN Using Hybrid Loss and Multi-Modality CMR Imaging - Computing in Cardiology, 访问时间为 五月 3, 2026, <https://cinc.org/archives/2024/pdf/CinC2024-148.pdf>
 25. Qualcomm-AI-research/InverseForm - GitHub, 访问时间为 五月 3, 2026, <https://github.com/Qualcomm-AI-research/InverseForm>
 26. Boundary-Aware Test-Time Adaptation for Zero-Shot Medical Image Segmentation - arXiv, 访问时间为 五月 3, 2026, <https://arxiv.org/html/2512.04520v1>
 27. Yundi-Zhang/ViT: Medical Image Analysis 2025: Towards ... - GitHub, 访问时间为 五月 3, 2026, <https://github.com/Yundi-Zhang/ViT>
 28. microsoft/BiomedParse: BiomedParse: A Foundation Model ... - GitHub, 访问时间为 五月 3, 2026, <https://github.com/microsoft/BiomedParse>
 29. The official repo for GigaHeart model - GitHub, 访问时间为 五月 3, 2026, <https://github.com/gigaheartmodel/gigaheart>
 30. Pretrained nnU-Net Model from the cMRI M&Ms Challenge 2020 - Zenodo, 访问时间为 五月 3, 2026, <https://zenodo.org/records/4288362>